清华大学本科生考试试题专用纸　　B 卷

考试课程：理论力学　　2004 年 1 月

班级＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿＿

一、填空题（20 分，每小题 5 分）

1. 平面内运动的组合摆，由杆OA、弹簧及小球m组成(如图 1 示)。此系统的自由度数是 3 。

2. 质量为m_1的杆OA以匀角速度ω绕O轴转动，其A端用铰链与质量为m_2、半径为r的均质小圆盘相连，小圆盘在半径为R的固定圆盘的圆周表面作纯滚动，如图 2 所示。系统对O轴的动量矩的大小为 $\left(\frac{1}{3}m_1+m_2\right)(R+r)^2\omega+\frac{1}{2}m_2r(R+r)\omega$ ，系统的动能为 $\left(\frac{1}{6}m_1+\frac{3}{4}m_2\right)(R+r)^2\omega^2$ 。

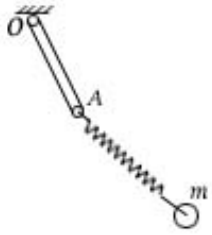


图 1

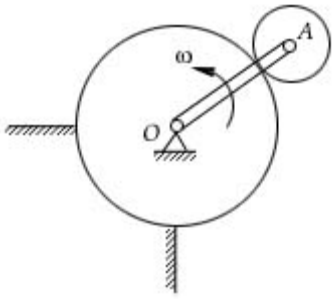


图 2

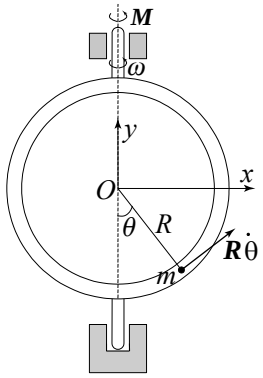


图 3

3. 图 3 所示半径为R的圆环在力偶矩为M的力偶作用下以角速度ω匀速转动，质量为m的小环可在圆环上自由滑动。系统为 理想、完整、非定常、双面 约束系统，自由度数为 1 。

4. 均质细杆AB长L，质量为m，与铅锤轴固结成角$\alpha=30^o$，并以匀角速度ω转动，如图 4 所示。惯性力系的合力的大小等于 $\frac{1}{4}mL\omega^2$ 。

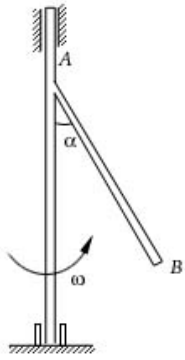


图 4

二、判断题(每题 2 分，共 20 分):请在每道题前面的括号内画×或√

(√)1. 在定常约束下质系的一组无穷小真实位移就是虚位移。

(√)2. 任意力系都可以用三个力等效代替。

(×)3. 首尾相接构成封闭三角形的三个力构成平衡力系。

(√)4. 速度投影定理既适用于作平面运动的刚体，也适用于作一般运动的刚体。

(√)5. 如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，

则其中至少有一个是广义动量积分。

(×)6. 如果刚体的角速度不为零，在刚体或其延拓部分上一定存在速度等于零的点。

(×)7. 作定轴转动的刚体的动量矩向量一定沿着转动轴方向。

(√)8. 刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。

(×)9. 如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

(√)10. 系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

三、计算题（20 分） 图 6 示结构，高 $4L$，宽 $6L$。在 B、D 处铰接，C、E 处铰支，A 处固支。载荷如图所示。已知：$P=5\text{kN}$，$M=12\text{kN}\cdot\text{m}$，$q=2\text{kN/m}$，$L=2\text{m}$，$\theta=30°$，试求 A、C 处的约束反力。

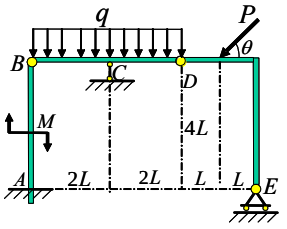


图 6

（$F_{Ax}=\frac{\sqrt{3}}{2}P$，$F_{Ay}=-\frac{1}{4}P$，$M_A=M-2\sqrt{3}PL$，$F_C=4qL+\frac{1}{2}P$）

四、计算题（20 分） 图 7 示铅锤面内的平面机构，OA杆绕O轴作定轴转动，该杆与圆盘A的中心铰接. 圆盘在BCD槽内纯滚动。已知杆长l, 圆盘的半径r, 二者的质量均为m。 OA杆与水平面夹角为θ, 当θ=0° 时, 机构无初速地释放, 试求当θ=60°时

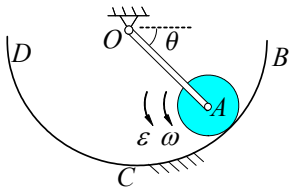


图 7

(1) 圆盘 A 的角速度 ω，角加速度 ε；（$\omega=\sqrt{\frac{18gl\sin\theta}{11r^2}}$，$\varepsilon=\frac{9g}{22r}$）

(2) 圆盘 A 在与槽的切点 P 处受到的摩擦力。（$F=\frac{9}{44}mg$）

五、计算题（20 分） 图 8 所示匀质圆盘在铅锤面内沿水平面做纯滚动。小滑块和一刚度系数为 k 的弹簧连接，并可在通过圆盘中心的光滑槽内做相对直线运动。 圆盘的质量为 M, 半径为 R, 小滑块的质量为 m。当物块位于圆盘中心时弹簧无变形。

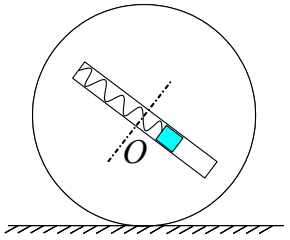


图 8

（1） 判断系统的自由度，并选择广义坐标；(2 个自由度，取圆盘的转角 θ 及弹簧的伸长量 x_r 为广义坐标)

（2） 建立系统的运动微分方程；

$$\ddot{x}_r+R\cos\theta\ddot{\theta}-x_r-g\sin\theta+\frac{k}{m}x_r=0$$

$$(\frac{3}{2}M+m)R^2\ddot{\theta}+m(x_r^2-2Rx_r\sin\theta)\ddot{\theta}-mRx_r\cos\theta\dot{\theta}^2+2m(x_r-R\sin\theta)\dot{x}_r\dot{\theta}+mR\cos\theta\ddot{x}_r-mgx_r\cos\theta=0$$

（3） 写出你所知道的动力学守恒量（或首次积分）。

能量积分：$\frac{3}{4}MR^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}m(R^2+x_r^2-2Rx_r\sin\theta)\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}m\dot{x}_r^2+mR\cos\theta\dot{x}_r\dot{\theta}-mgx_r\sin\theta+\frac{1}{2}kx_r^2=E$